Теория вероятностей. Семинар № 7

Комбинаторика. Сложение и умножение вероятностей

17.10.26

Источник: IMG_7629.jpeg.

Полиномиальный коэффициент

$$C(m_1, m_2, \ldots, m_k) = \frac{n!}{m_1! m_2! \cdots m_k!}.$$

Здесь n — число элементов, k — число классов (групп), m_i — число элементов в i-й группе; $m_1 + \cdots + m_k = n$. Порядок групп важен, порядок элементов внутри группы не важен. Биномиальный коэффициент — обычный коэффициент сочетаний.

Пример. Десять студентов распределяются по трём помеченным группам: в первую — 5, во вторую — 3, в третью — 2:

$$C(5, 3, 2) = \frac{10!}{5!3!2!} = 2520.$$

Внизу страницы дополнительно записано:

$$P_3 = 3! = 6, \qquad \frac{C(5,3,2)}{6} = 420.$$

Примечание к переносу. Условие, к которому относится деление на 6*, не приведено. При помеченных группах ответом остаётся* 2520*; деление на* 6 *здесь не обосновывается.*

Источник: IMG_7630.jpeg.

Телефонные каналы

На узел связи поступили шесть телефонных вызовов; они распределяются по четырём каналам независимо друг от друга. Рассматривается распределение: на первый канал — 3 вызова, на второй — 2, на третий — 1, на четвёртый — 0.

Исход $(x_1, \ldots, x_6)$, где $x_i \in \{1, 2, 3, 4\}$ — номер канала i-го вызова. Это размещения с повторениями:

$$\Omega = \{(x_1, \ldots, x_6) : x_i \in \{1, 2, 3, 4\}\}, \qquad N = \widetilde{A}_4^6 = 4^6.$$

Событие A задаётся условиями

$$|\{i : x_i = 1\}| = 3, \quad |\{i : x_i = 2\}| = 2, \quad |\{i : x_i = 3\}| = 1, \quad |\{i : x_i = 4\}| = 0.$$

$$N_A = C(3, 2, 1, 0) = \frac{6!}{3!2!1!0!}, \qquad P(A) = \frac{N_A}{N}.$$

Примечание к переносу. В исходнике итоговая дробь не вычислена. Равновозможность каналов используется в записанном подсчёте $N = 4^6$.

Домашнее задание

Номер 2.28. Краткие записи событий: A — разные вагоны; B — один вагон пуст; C — в I вагоне 5, во II — 2, в III — 1, в IV — 1, остальные пусты.

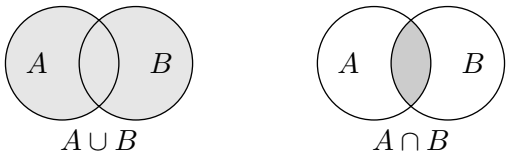
Примечание к переносу. Полное условие домашней задачи на странице не приведено.

Источник: IMG_7631.jpeg.

Сложение и умножение вероятностей

1. $0 \le P(A) \le 1$.
2. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
3. Если A и B несовместны, то
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$
Несовместные события не могут произойти одновременно: $A \cap B = \varnothing$. Для произвольных событий
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$
4. Если A и B независимы, то
$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$
Независимость означает, что наступление одного события не меняет вероятность другого. В общем случае при $P(A) > 0$
$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A).$$

В исходнике используются обозначения $A + B = A \cup B$ и $AB = A \cap B$.



Источник: IMG_7632.jpeg.

Обнаружение воздушной цели

Две станции независимо обнаруживают цель. Вероятности обнаружения: $0{,}7$ для первой и $0{,}8$ для второй. Найти вероятность обнаружения ровно одной станцией; затем — хотя бы одной.

A — цель обнаружена первой станцией, B — второй:

$$P(A) = 0{,}7, \quad P(\overline{A}) = 0{,}3, \quad P(B) = 0{,}8, \quad P(\overline{B}) = 0{,}2.$$

1. Ровно одна станция

$$C = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B).$$

Слагаемые события несовместны. Используя независимость, получаем

$$P(C) = P(A)P(\overline{B}) + P(\overline{A})P(B).$$

2. Хотя бы одна станция

В исходнике записаны три способа описать событие D:

$$D = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (A \cap B),$$

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B),$$

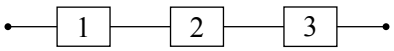
$$\overline{D} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad P(\overline{D}) = 0{,}06, \qquad P(D) = 1 - 0{,}06 = 0{,}94.$$

Источник: IMG_7633.jpeg.

Задачи с цепями

Рассматриваются последовательное и параллельное соединения. A — система работает; $\overline{A}$ — отказ системы; A_i — работает i-й элемент, $\overline{A}_i$ — его отказ. Требуется описать A, $\overline{A}$ и найти $P(A)$.

Последовательное соединение



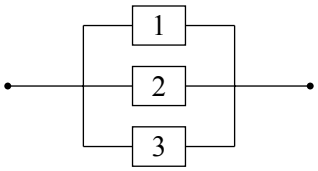
Система работает, если работают все элементы:

$$A = A_1 \cap A_2 \cap A_3, \qquad \overline{A} = \overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3.$$

При независимых отказах

$$P(A) = P(A_1)P(A_2)P(A_3), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

Параллельное соединение



$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3, \qquad \overline{A} = \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3.$$
$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3).$$

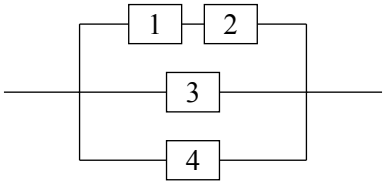
Источник: IMG_7634.jpeg.

Система из четырёх элементов

Элементы выходят из строя независимо. Даны вероятности работы:

$$p_1 = 0{,}6, \quad p_2 = 0{,}8, \quad p_3 = 0{,}9, \quad p_4 = 0{,}7.$$

Вероятности отказа: $q_1 = 0{,}4$, $q_2 = 0{,}2$, $q_3 = 0{,}1$, $q_4 = 0{,}3$. На схеме верхняя ветвь содержит последовательно элементы 1 и 2; ещё две параллельные ветви содержат элементы 3 и 4.

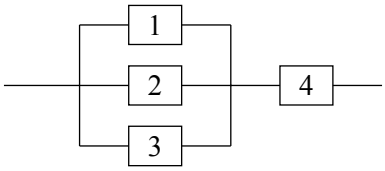


$$A = (A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cup A_4), \qquad \overline{A} = (\overline{A}_1 \cup \overline{A}_2) \cap \overline{A}_3 \cap \overline{A}_4.$$
$$P(\overline{A}) = (1 - p_1 p_2) q_3 q_4 = 0{,}0156, \qquad P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 0{,}9844.$$

Источник: IMG_7635.jpeg.

Дополнительные схемы

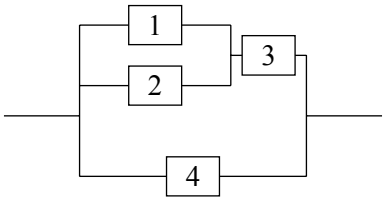
Три параллельных элемента и один последовательный



$$A = (A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap A_4, \qquad \overline{A} = (\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup \overline{A}_4,$$

$$P(A) = (1 - q_1 q_2 q_3) p_4.$$

Параллельные 1 и 2 последовательно с 3; нижняя ветвь — 4



$$A = ((A_1 \cup A_2) \cap A_3) \cup A_4, \qquad \overline{A} = ((\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2) \cup \overline{A}_3) \cap \overline{A}_4,$$

$$P(\overline{A}) = \big(1 - (1 - q_1 q_2) p_3\big) q_4.$$

Примечание к переносу. В последней формуле рукописи у вероятности отказа четвёртого элемента пропущено дополнение; здесь использовано $q_4 = P(\overline{A}_4)$.

Последняя схема помечена как домашнее задание.